Exploración y prueba SPT

Mecánica de suelos · MS-3.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

¿Por qué no cuentan los golpes de los primeros 15 cm en la prueba SPT?

a) El suelo del fondo de la perforación está alterado b) Para ahorrar tiempo c) Porque el martinete aún no toma velocidad

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Para qué se explora

Antes de diseñar una cimentación hay que conocer el _____: qué capas hay, de qué espesor, dónde está el nivel freático y qué resistencia tiene cada estrato. Para eso se combinan métodos de exploración y se obtienen muestras para el laboratorio.

Los métodos más usados son el _____ (PCA), que permite ver los estratos y sacar muestras de muy buena calidad hasta pocos metros; los _____ con perforadora, que llegan mucho más profundo; y los métodos indirectos, como el cono o la geofísica. Como regla práctica, la exploración debe llegar hasta donde el incremento de esfuerzo de la obra sea menor que el 10 % de la presión aplicada.

2. Prueba de penetración estándar (SPT)

Se hinca un penetrómetro de cuchara partida con un martinete de 63.5 kg que cae 76 cm. Se cuentan los golpes en tres tramos de 15 cm; el _____ es la suma de los dos últimos tramos (los 30 cm finales). El primer tramo se descarta porque el suelo del fondo está alterado.

El valor de campo se corrige por la energía del equipo: $N_{60} = N\,E_m/60$, donde E_m es la eficiencia del martinete en %. En arenas, N de 0–4 es muy suelta, 4–10 suelta, 10–30 media, 30–50 compacta y más de 50 muy compacta. En arcillas, menos de 2 es muy blanda, 2–4 blanda, 4–8 media, 8–15 firme, 15–30 muy firme y más de 30 dura.

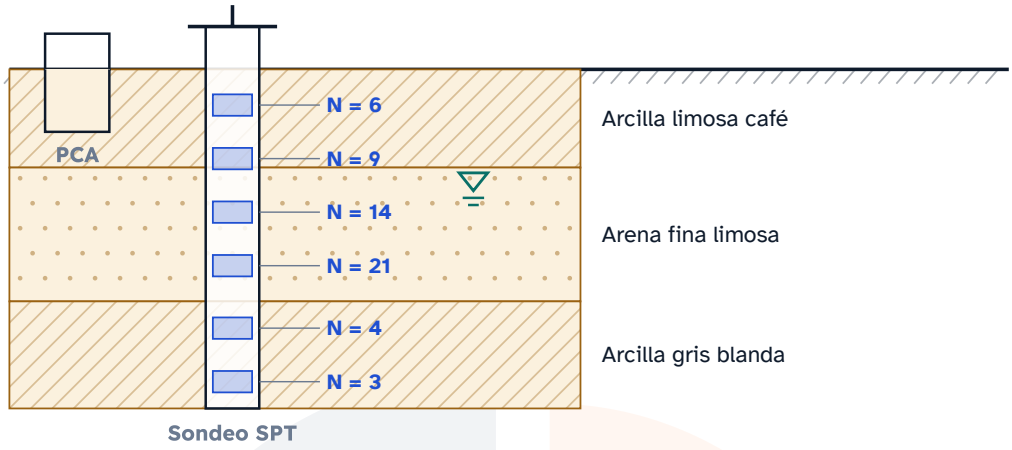


Figura 1. *Perfil con un pozo a cielo abierto (PCA) y un sondeo SPT con su número de golpes.*

3. Fórmulas

- Número de golpes: $N =$ golpes de 15 a 30 cm + golpes de 30 a 45 cm
- Corrección por energía: $N_{60} = N\,E_{\mathrm{m}}/60$

4. Ejemplo guiado

En una arena se registraron 6, 9 y 12 golpes en los tres tramos de 15 cm. El martinete tiene una eficiencia de 45 %. Calcula N y N_{60} y califica la compacidad.

Datos

Golpes por tramo: 6

9

12

$E_{\mathrm{m}} = 45\ \%$

Fórmulas

$N =$ golpes del 2.º tramo + golpes del 3.er tramo

$N_{60} = N\,E_{\mathrm{m}}/60$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Sumar los tres tramos. Los golpes del primer tramo de 15 cm no cuentan para *N*.